



행성우주과학은 행성 지구를 비롯한 천체 및 우주과학 관련 기본 개념을 이해하고, 지구과학 탐구 능력과 태도를 길러, 사공간적으로 밀접하게 관련된 지구 행성계를 포함한 천체와 우주 관련 현상을 과학적으로 이해하고, 민주 시민으로서 개인과 사회문제를 과학적으로 해결하고 참여·실천하는 역량 함양에 중점을 둔 과목이다.



과목 정보

교과(군)	선택 유형	학점	평가 정보						2028 수능 출제 과목
			절대 평가		상대 평가	통계 정보			
			원점수	성취도	석차 등급	성취도별 분포 비율	과목 평균	수강자 수	
과학	일반	3~5학점	○	A~E	5등급	○	○	○	-
	진로								
	융합								



교과 구성

공통 과목

통합과학1
통합과학2

과학탐구실험1
과학탐구실험2



선택 과목

일반 선택

물리학
화학
생명과학
지구과학

진로 선택

역학과 에너지, 전자기와 양자,
물질과 에너지, 화학 반응의
세계, 세포와 물질대사,
생물의 유전, 지구시스템과학,
행성우주과학

융합 선택

과학의 역사와 문화
기후변화와 환경생태
융합과학 탐구



주요 내용

- 첨단 관측 장비의 발달을 탐구하고 우주탐사의 범위 확장을 분석하며 신기술 망원경을 활용한 외계 행성 탐사의 원리를 이해
- 우주 위험 감시 기술의 중요성을 탐색하고 지구를 위협하는 우주 재난을 예측하여 대응의 필요성과 역할을 이해
- 태양의 중력에 의해 태양계 천체가 운동하며, 케플러 법칙을 적용하여 천체의 공전 궤도와 운동 특성을 탐구
- 별에서 방출되는 전자기파를 관측하여 별의 물리적 특성과 진화 과정을 분석
- 별의 관측 자료와 증거 기반 해석을 활용하여 천체의 거리와 물리량을 결정하고, 쌍성계와 변광성의 분석을 통해 별의 구조와 특성을 탐구
- 은하의 회전 속도 곡선을 분석하여 암흑 물질의 존재를 추론하고, 전천 탐사 자료를 바탕으로 우주의 거대 구조를 이해



관련 직업 및 학과

관련 직업

천문연구원, 우주항공기술자, 우주탐사과학자, 기상연구원, 대기 과학자, 해양학자, 자원탐사 엔지니어, 지질연구원, 환경연구원, 자연계열 교수, 과학교사 등

관련 학과

천문학과, 천문우주학과, 우주과학과, 항공우주공학과, 지구 시스템과학과, 지구환경과학과, 지구과학과, 지질학과, 해양학과, 대기과학과, 기상학과, 에너지자원공학과, 자원공학과, 지구과학 교육과, 환경공학과, 환경생태공학과, 지리학과 등



과목 선택 예시

공통 과목

통합과학1
통합과학2

과학탐구실험1
과학탐구실험2



일반 선택

지구과학

진로 선택

행성우주과학

융합 선택

기후변화와
환경생태,
융합과학
탐구